近赤外ハイパースペクトルイメージングと教師なしセグメンテーションを用いた木材の劣化評価

○ 山口 龍二[1]、松尾 美幸[1]、仲村 匡司[1]、李 斌[2]、稲垣 哲也[2]（1. 京大院農、2. 名大院生命農）

補足資料

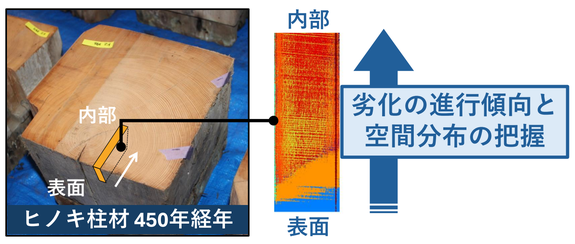
背景

1. 木材の屋外利用における劣化

木造建築物は、紫外線や温湿度の変動、水分、さらに微生物の活動といった複合的な環境要因に長期間さらされることで、リグニンやセルロースが徐々に分解し、結果として力学的特性が低下していく。

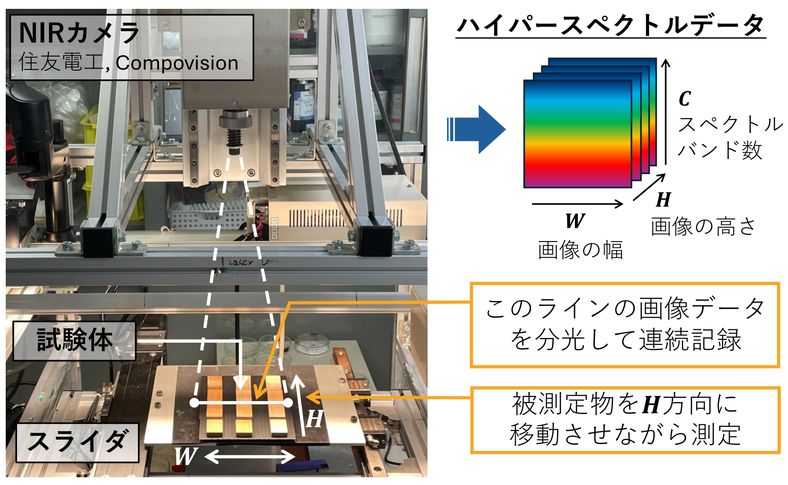
そのため外観損傷が顕在化する前段階で劣化を非破壊検出し、その空間分布や進行プロセスを評価可能な技術の確立が求められている。

劣化要因
- 紫外線
- 水分
- 微生物
- 温湿度変動
- 熱・酸素



2. NIR-HSIと機械学習

近赤外ハイパースペクトルイメージング（NIR-HSI）とは分光分析と画像解析を融合した手法である。
その解析手法として、近年、**機械学習**の適用が進められている。



3. 機械学習を組み合わせたNIR-HSIを木材劣化評価に適用する際の課題

- **ラベル付けの困難性**
  - ➢ 木材劣化は多様な要因が作用し合うのに加え、そこに樹種差・個体差に起因するばらつきが加わるため、単純な指標で説明するのが困難である。
- **教師データ不足**
  - ➢ 計測は比較的容易であるためデータは大量に蓄積される一方、破壊試験等に基づく高精度な教師ラベルの付与は時間・費用の制約から限定的であり、ラベル付きデータは不足している。
    このため、教師あり学習のみでは劣化状態の多様性を十分に学習・検証できず、未知の樹種や使用・保存環境、未観測の劣化に対する汎化性能を保証しにくい。

➡ **自己教師あり学習の導入（ラベルに依存しない学習が可能）**

研究目的

多様な劣化サンプルを用いた汎用的なモデル構築
- 樹種や使用・保存環境が異なる様々な履歴の木材劣化を対象
- 多様な履歴要因を取り込んだ劣化パターン解析モデルの構築
- 劣化の空間分布を高解像度で把握

NIR-HSI × 自己教師あり学習による新しい劣化診断枠組みの提案
- ラベルに依存しない手法として、自己教師あり学習＆クラスタリングに基づく解析手法を構築
- NIR-HSI を用いて化学変化の推定と空間的劣化分布の理解を同時に実現
- 文化財保存・木質材料評価への応用可能性を探る

➡ **小川ら[1]の熱処理サンプルを用いて提案手法の有用性を検証**

実験方法

熱処理試料（10樹種・温度4条件・時間8条件）
- **樹種：**ヒノキ、マツ、スプルース、ライムウッド、ポプラ、クスノキ、クリ、ヤマザクラ、ハードメープル、オーク
- **試料寸法：**30mm(L)×30mm(R)×5mm(T)
- **温度・時間条件：** 表 1を参照

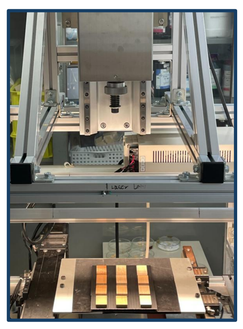
NIR-HSI 測定条件
- **露光時間：** 15 ms
- **フレームレート：** 30 Hz
- **波長範囲：** 913～2518 nm
- **測定波長間隔：** 6.2 nm

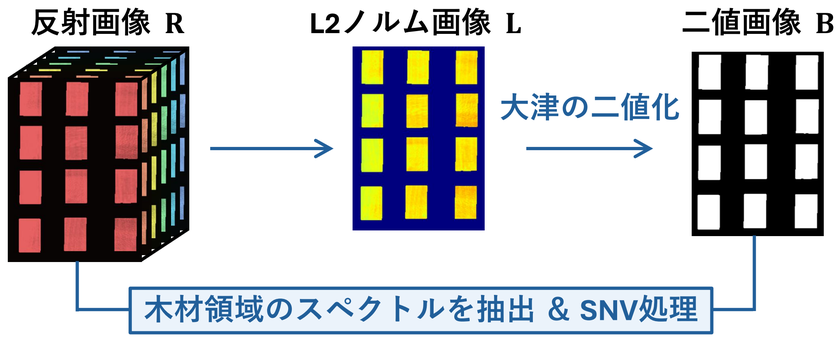
表 1：試料の熱処理条件 (h: hour, d: day)

温度	時間							
120°C	4d	8d	16d	32d	64d	128d	256d	512d
140°C	12h	1d	2d	4d	8d	16d	32d	64d
160°C	3h	6h	12h	1d	2d	4d	8d	16d
180°C	0.75h	1.5h	3h	6h	12h	1d	2d	4d

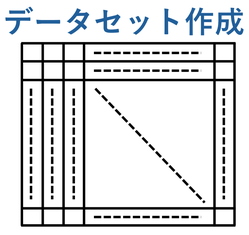
解析

NIR-HSI



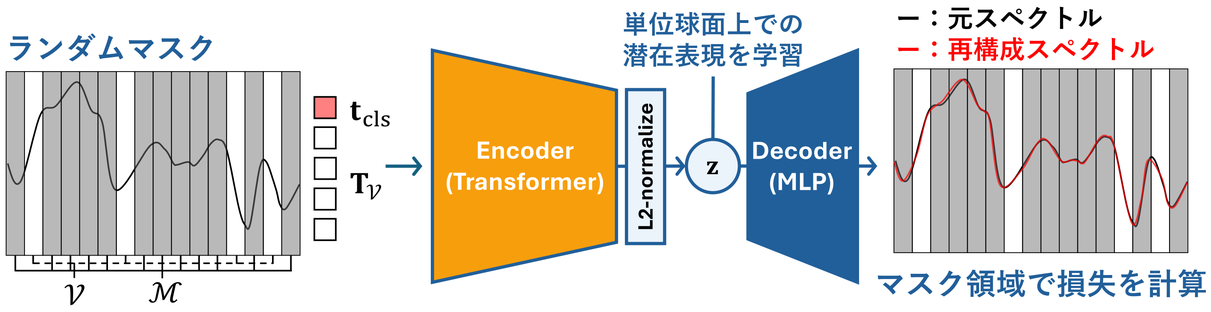


全試料の反射率スペクトルを行方向に結合 ➡ データセット作成



Masked Autoencoder [2, 3]

スペクトルの一部をマスクし、可視領域のみから欠損領域を再構成する課題を通じて、**スペクトル構造の本質的な表現を学習する自己教師あり学習手法**。
ラベル依存性が低く、下流タスクへの高い転用性が期待される。



スペクトルをパッチ化した後トークン化し、可視トークンのみを入力

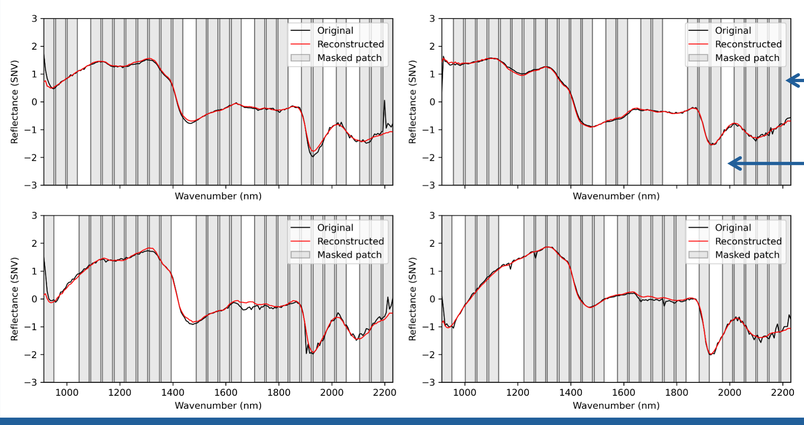
➡ **スペクトルの穴埋め問題を通じて劣化によるスペクトル変動を理解**

ピーク形状、ピーク間相関、ベースラインの揺らぎなど、**本質構造**を学習する必要がある。

解析に関する詳細はポスター右上の補足資料を参照

結果１：再構成スペクトル

テストデータセットにおけるスペクトル再構成結果



隠された領域

見えている領域

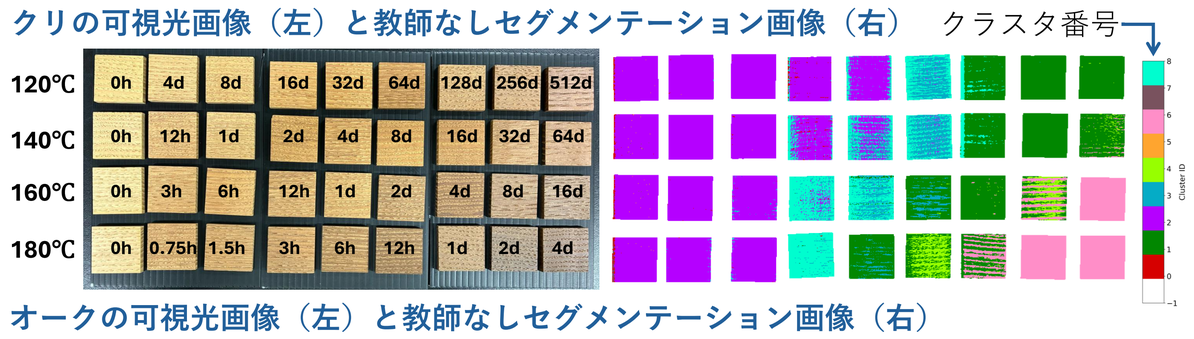
見えている領域**のみ**を手掛かりに穴埋め問題を解きスペクトル全体を**再構成**

スペクトル内部の変動パターンを理解

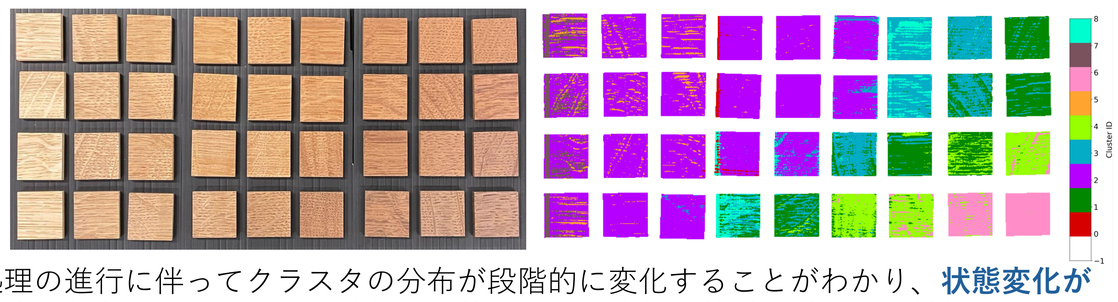
結果２：教師なしセグメンテーション

Masked Autoencoder により得られた潜在表現を **Cosine K-Means** でクラスタリングし、各スペクトル（画素）にクラスタ番号を割り当てることで教師なしセグメンテーションを行った。以下はその結果の一部である。

クリの可視光画像（左）と教師なしセグメンテーション画像（右）

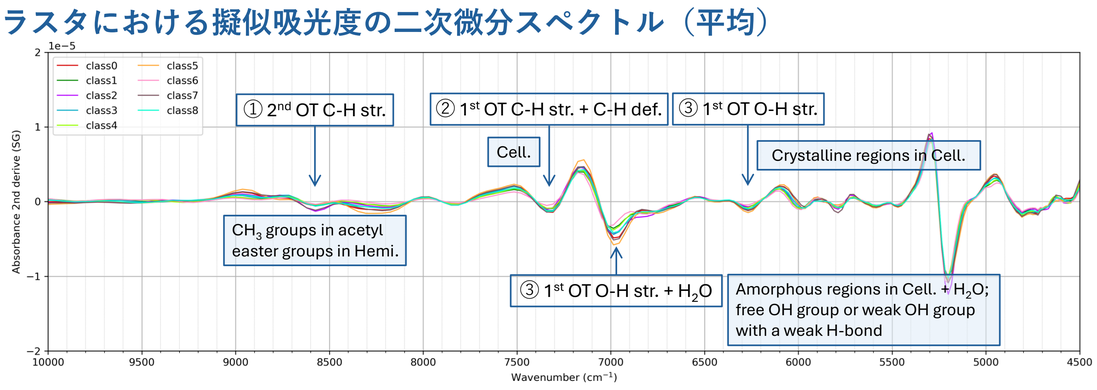


オークの可視光画像（左）と教師なしセグメンテーション画像（右）



熱処理の進行に伴ってクラスタの分布が段階的に変化することがわかり、**状態変化が可視化された**。また、同一の熱処理条件でも、早晩材や放射組織など組織構造によってクラスタが異なり、熱処理に対する反応性の違いを捉えることができた。

各クラスタにおける擬似吸光度の二次微分スペクトル（平均）



さらに本手法の特徴として、クラスタごとのスペクトルを観察することにより、**化学的な変化も解釈可能**である。

① C–H 第2倍音、② C–H 第1倍音、③ O-H / H_2O 第1倍音に対応する帯域で、クラスタ間差が認められた。とくに、O-H / H_2O 関連帯およびセルロースの結晶性/非晶性に関連する帯域の差異が、クラスタリング結果に寄与した可能性が高い。

まとめと今後の予定

- 熱処理木材を対象に、本提案手法の有用性を実証した。
- 今後は、劣化要因が複雑でメカニズムが不明瞭な**古材**へ展開し、**実環境下における木材劣化の検出とメカニズムの解明**を目指す。
- 汎用的な**事前学習モデルとして発展**させる。

【参考文献】1) 小川ら, 第71回日本木材学会大会 (2021). 2) He, K. et al., CVPR 2022 15979-15988. 3) Ren, P. et al., Expert Syst. Appl. 2025 292 128576 . 4) Schwanninger, M. et al., JNIRS 2011 19 287-308